

Výstupy ŠVP**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (Fyzika 2, 2/1)**Učivo:** kinematika pohybu – zrychlení

Lehké úlohy procvičí vzorce rovnoměrně zrychleného pohybu a volného pádu, střední jsou slovní úlohy s brzděním a tabulkou rychlostí, těžké spojují víc fází pohybu a bezpečnost v dopravě. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

1. Motocykl zrychlí rovnoměrně z 36 km/h na 90 km/h za 6,0 s. Jaké je jeho zrychlení?
2. Vlak se rozjíždí z klidu se zrychlením $0,4 \text{ m/s}^2$. Za jak dlouho dosáhne rychlosti 72 km/h a jakou dráhu přitom ujede?
3. Kulička padá volným pádem z výšky 45 m. Za jak dlouho dopadne a jakou rychlostí?
4. Auto jedoucí rychlostí 16 m/s zastavilo rovnoměrným brzděním na dráze 32 m. Jaké bylo zpomalení a jak dlouho brzdění trvalo?
5. Rychlost tělesa se mění podle vztahu $v = 20 - 4t$ (v v m/s, t v s). Urči počáteční rychlost a zrychlení. Kdy se těleso zastaví a jakou dráhu do zastavení urazí?
6. Jakou rychlost má volně padající těleso na konci 3. sekundy pádu? Jakou dráhu urazí během samotné 3. sekundy?

Střední ★★☆☆

7. Řidič jede rychlostí 72 km/h, jeho reakční doba je 0,8 s. Urči zastavovací dráhu na suché silnici (zpomalení 6 m/s^2) a na mokré silnici (4 m/s^2). O kolik je na mokru delší?
8. Ze skály vysoké 30 m hodíme kámen svisle dolů rychlostí 5 m/s. Jakou rychlostí dopadne na zem a za jak dlouho?
9. Při jízdě rovnoměrně zrychleného vozíku byly naměřeny rychlosti: v čase 0, 2, 4, 6 s rychlost 4; 7; 10; 13 m/s. Ověř, že pohyb je rovnoměrně zrychlený, urči zrychlení, napiš vztah $v(t)$ a vypočti dráhu za 6 s.
10. Střela se v hlavní dlouhé 0,6 m rozjíždí rovnoměrně zrychleně z klidu na rychlost 400 m/s. Jaké je její zrychlení a jak dlouho se pohybuje v hlavní?
11. Při nárazu do překážky se auto jedoucí rychlostí 54 km/h zastaví díky deformační zóně na dráze 0,75 m. Jaké bylo (průměrné) zpomalení? Kolikrát je větší než g ? Jak dlouho náraz trval?
12. Lyžař se z klidu rozjíždí rovnoměrně zrychleně a za prvních 5 s urazí 20 m. Jaké má zrychlení a jakou rychlost na konci 5. sekundy? Jakou dráhu urazí za prvních 10 s?

Těžké ★★★

13. Auto stojí na semaforu. Na zelenou se rozjede se zrychlením 3 m/s^2 a v tom okamžiku ho míjí cyklista jedoucí stálou rychlostí 6 m/s. Za jak dlouho a v jaké vzdálenosti od semaforu auto cyklistu dohoní? Jakou rychlost bude mít auto? Kdy je mezi nimi největší vzdálenost?
14. Volně padající kámen urazil za poslední sekundu pádu 25 m. Jak dlouho padal a z jaké výšky? Náповěda:
$$\frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}g(t-1)^2 = 25 \text{ m.}$$
15. Auto je 40 m před stopčárou, když na semaforu naskočí oranžová. Řidič reaguje za 0,7 s a brzdí se zpomalením 5 m/s^2 . Zastaví před čárou, jede-li rychlostí 54 km/h? A při 72 km/h? Jakou největší rychlostí smí jet, aby zastavil?
16. Skokan skočí z desetimetrové věže do bazénu. Jakou rychlostí dopadne na hladinu? Ve vodě se rovnoměrně zpomalí a zastaví v hloubce 2,5 m. Jaké je zpomalení ve vodě (kolikrát větší než g) a jak dlouho trvá pohyb ve vodě?
17. Modelová raketa startuje svisle vzhůru se zrychlením 20 m/s^2 , motor hoří 10 s. Pak raketa pokračuje vzhůru jen setrvačností a zpomaluje se zrychlením g . Jakou rychlost a výšku má po vyhoření motoru? Jaké největší výšky dosáhne (odpor vzduchu zanedbej)?

18. Z výšky 20 m pustíme kuličku a o 1 s později ze stejného místa druhou. Jak daleko od sebe budou v okamžiku, kdy první dopadne? Zdůvodni, proč se vzdálenost kuliček během pádu zvětšuje.

Výsledky ke kontrole

1. $a = \frac{25 - 10}{6} = 2,5 \text{ m/s}^2$
2. $t = \frac{20}{0,4} = 50 \text{ s}$; $s = \frac{1}{2} \cdot 0,4 \cdot 50^2 = 500 \text{ m}$
3. $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \approx 3,03 \text{ s}$; $v = gt \approx 29,7 \text{ m/s}$
4. $a = \frac{v_0^2}{2s} = \frac{256}{64} = 4 \text{ m/s}^2$; $t = \frac{16}{4} = 4 \text{ s}$
5. $v_0 = 20 \text{ m/s}$, $a = -4 \text{ m/s}^2$ (zpomaluje); zastaví v $t = 5 \text{ s}$;
 $s = \frac{20 + 0}{2} \cdot 5 = 50 \text{ m}$
6. $v = 3g \approx 29,4 \text{ m/s}$; $s_3 = \frac{1}{2}g(3^2 - 2^2) \approx 24,5 \text{ m}$
7. reakční 16 m; brzdná sucho 33,3 m, mokro 50 m;
zastavovací $\approx 49,3 \text{ m}$ a 66 m, o 16,7 m delší
8. $v = \sqrt{v_0^2 + 2gh} \approx 24,8 \text{ m/s}$; $t = \frac{v - v_0}{g} \approx 2,02 \text{ s}$
9. rychlost roste o 3 m/s každé 2 s: $a = 1,5 \text{ m/s}^2$;
 $v = 4 + 1,5t$; $s = 4 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot 36 = 51 \text{ m}$
10. $a = \frac{v^2}{2s} \approx 1,33 \cdot 10^5 \text{ m/s}^2$; $t = \frac{v}{a} = 0,003 \text{ s}$ (3 ms)
11. $a = \frac{15^2}{2 \cdot 0,75} = 150 \text{ m/s}^2$, asi 15,3 g; $t = \frac{15}{150} = 0,1 \text{ s}$
12. $a = \frac{2s}{t^2} = 1,6 \text{ m/s}^2$; $v = 8 \text{ m/s}$; $s(10) = 80 \text{ m}$ (čtyřnásobek – dráha roste s t^2)
13. $\frac{3}{2}t^2 = 6t \Rightarrow t = 4 \text{ s}$, $s = 24 \text{ m}$; $v = 12 \text{ m/s}$; největší vzdálenost v $t = 2 \text{ s}$ (rychlosti se rovnají), je to 6 m
14. $gt - \frac{g}{2} = 25 \Rightarrow t \approx 3,05 \text{ s}$; $h = \frac{1}{2}gt^2 \approx 45,6 \text{ m}$
15. 15 m/s: $10,5 + 22,5 = 33 \text{ m}$ – zastaví; 20 m/s:
 $14 + 40 = 54 \text{ m}$ – nezastaví; z $0,7v + \frac{v^2}{10} = 40$ je
 $v \approx 16,8 \text{ m/s} \approx 60,5 \text{ km/h}$
16. $v = \sqrt{2gh} \approx 14 \text{ m/s}$; $a = \frac{v^2}{2s} \approx 39,2 \text{ m/s}^2$ (asi 4g);
 $t = \frac{2s}{v} \approx 0,357 \text{ s}$
17. $v = 200 \text{ m/s}$, $h_1 = 1\,000 \text{ m}$; dál vystoupá $\frac{v^2}{2g} \approx 2\,040 \text{ m}$;
celkem asi 3 040 m (asi 3 km)
18. první padá 2,02 s; druhá za 1,02 s urazí 5,1 m; vzdálenost $\approx 14,9 \text{ m}$; první je stále o 9,81 m/s rychlejší, takže se vzdalují